Цель работы

Получение навыков по расчету временных параметров сетевых моделей, представленных в виде матрицы.

Задание

Произвести расчет временных параметров сетевой модели матричным методом в соответствии с вариантом, представленным в приложении.

Вариант 7 указан на рисунке 1.

Вар. 7	
I,B	2
I,E	3
I,A	2
A,E	I
B,K	4
E,M	4
M,K	0
M,H	2
K,H	I
H,C	5

Рисунок 1 – Вариант 7

Результаты работы

1. Анализ варианта

   События: I, B, A, E, M, K, H, C (8 событий)

   Работы: 10 работ (M ->K фиктивна)

   Начальное событие: I

   Конечное событие: C

2. Сетевой график

   На рисунке 1 представлен сетевой график по варианту.

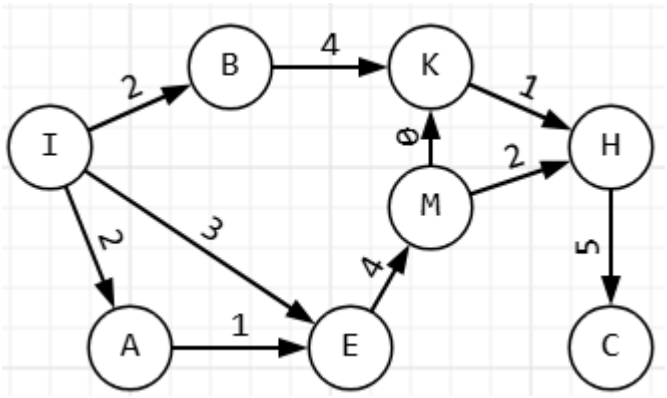


Рисунок 2 – Сетевой график

3. Нумерация вершин
    1) I
    2) B
    3) A
    4) E
    5) M
    6) K
    7) H
    8) C
4. Матричное представление

    Исходная матрица с числителями показана на таблице 1.

    Таблица 1 – Исходная матрица сетевого графа

	1(I)	2(B)	3(A)	4(E)	5(M)	6(K)	7(H)	8(C)
1(I)	-	2	2	3	0	0	0	0
2(B)	2	-	0	0	0	4	0	0
3(A)	2	0	-	1	0	0	0	0
4(E)	3	0	1	-	4	0	0	0
5(M)	0	0	0	4	-	0	2	0
6(K)	0	4	0	0	0	-	1	0
7(H)	0	0	0	0	2	1	-	5
8(C)	0	0	0	0	0	0	5	-

5. Расчёт временных параметров

   Прямой ход(EET)

   Заполняются клетки выше главной диагонали. В знаменатель клетки i,j записывается $EFT_{ij} = EET_i + t_{ij}$. Число в диагональной клетке j,j) равно максимальному значению знаменателя в столбце j выше диагонали.

   EET (1) = 0

   EET (2) = EET (1) + $t_{I→B}$ = 0 + 2 = 2

   EET (3) = EET (1) + $t_{I→A}$ = 0 + 2 = 2

   EET (4) = max(EET (1) + 3, EET (3) + 1) = max(3, 3) = 3

   EET (5) = EET (4) + $t_{E→M}$ = 3 + 4 = 7

   EET (6) = max(EET (2) + 4, EET (5) + 0) = max(6, 7) = 7

   EET (7) = max(EET (5) + 2, EET (6) + 1) = max(9, 8) = 9

   EET (8) = EET (7) + $t_{H→C}$ = 9 + 5 = 14

   EET = [0, 2, 2, 3, 7, 7, 9, 14]

   Обратный ход(LET)

   LET (8) = EET (8) = 14

   Далее заполняются знаменатели клеток ниже главной диагонали по формуле $LST_{ij} = LET_j - t_{ij}$

   LET (8) = 14

   LET (7) = LET (8) − $t_{H→C}$ = 14 − 5 = 9

   LET (6) = LET (7) − $t_{K→H}$ = 9 − 1 = 8

   LET (5) = min(LET (6) − 0, LET (7) – 2) = min(8, 7) = 7

   LET (4) = LET (5) − $t_{E→M}$ = 7 − 4 = 3

   LET (3) = LET (4) − $t_{A→E}$ = 3 − 1 = 2

   LET (2) = LET (6) − $t_{B→K}$ = 8 − 4 = 4

   LET (1) = min(LET (2) − 2, LET (3) − 2, LET (4) – 3) = min(2, 0, 0) = 0

Итоговая матрица показана в таблице 2.

Таблица – Итоговая матрица после расчётов

	1(I)	2(B)	3(A)	4(E)	5(M)	6(K)	7(H)	8(C)
1(I)	0/0	2/2	2/2	3/3	0	0	0	0
2(B)	2/2	2/4	0	0	0	4/6	0	0
3(A)	2/0	0	2/2	1/3	0	0	0	0
4(E)	3/0	0	1/2	3/3	4/7	0	0	0
5(M)	0	0	0	4/3	7/7	0/7	2/9	0
6(K)	0	4/4	0	0	0/8	7/8	1/8	0
7(H)	0	0	0	0	2/7	1/9	9/9	5/14
8(C)	0	0	0	0	0	0	5/9	14/14

Резервы времени событий в таблице 3

$R_j = LET_j - EET_j$

Таблица 3 – Резервы времени событий

Событие	EET	LET	R
I	0	0	0
B	2	4	2
A	2	2	0
E	3	3	0
M	7	7	0
K	7	8	1
H	9	9	0
C	14	14	0

Критический путь

События с нулевым резервом:

I → A → E → M → H →C

Проверка длины:

2 + 1 + 4 + 2 + 5 = 14 = TK

Резервы времени работ указаны в таблице 4

TF (полный резерв) = $LET_j - EET_i - t_{ij}$

FF (свободный резерв) = $EET_j - EET_i - t_{ij}$

IF (независимый резерв) = $\max(0, LET_j - EET_i - t_{ij})$

Таблица 4 – Резервы времени работ

Работа	t_{ij}	EET_i	EET_j	LET_j	TF	FF	IF
I →B	2	0	2	4	2	0	0
I→A	2	0	2	2	0	0	0
I→E	3	0	3	3	0	0	0
A→E	1	2	3	3	0	0	0
B→K	4	2	7	8	2	1	0
E→M	4	3	7	7	0	0	0
M→K	0	7	7	8	1	0	0
M→H	2	7	9	9	0	0	0
K→H	1	7	9	9	1	1	0
H→C	5	9	14	14	0	0	0

Выводы

В ходе выполнения данной лабораторной работы был произведён расчёт временных параметров сетевой модели матричным способом. Построена исходная матрица сетевого графика, в которой длительности работ записаны в числителях клеток. На этапе прямого хода найдены раннее время наступления событий EET, на этапе обратного хода позднее время LET. Найден критический путь I -> A -> E -> M -> H -> C с длительностью 14. Работы вне критического пути обладают резервами времени, обеспечивая гибкость в управлении проектом.